



Ejercicios recomendados para el quiz I CA0151 - Grupos 02 y 05

1. Determine el valor de los siguientes límites o explique por qué no existen

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3} \quad \text{R/ } 1/2.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{3x+4} - x}{6 - \sqrt{7x+8}} \quad \text{R/ } 15/14$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{4}{x^2-4} \right) \quad \text{R/ } 1/4$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2|1-x|}{x^2-4} \quad \text{R/ } -\frac{1}{4}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x-3|}{x^2+2x-15} \quad \text{R/ No existe}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x + \sqrt{4x^2 + x + 2} \right) \quad \text{R/ } +\infty$$

$$g) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3x + \sqrt{9x^2 + 4x + 2} \right) \quad \text{R/ } -2/3$$

2. Determine el valor de los siguientes límites trigonométricos

$$a) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos(x) - \cos(a)}{x - a} \quad \text{R/ } -\sin(a)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(5x)}{\sin(4x)} \quad \text{R/ } -5/4$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \pi/6} \frac{1 - 2\cos(2x)}{\sin(6x)} \quad \text{R/ } -1/\sqrt{3}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(5x) - \cos(4x)}{x^2} \quad \text{R/ } -9/2.$$

3. Utilice la definición $\varepsilon - \delta$ de límite para demostrar que

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[5]{4x-8} = 0$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1} 5x^2 - 10x = -5$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 3} 2x^2 + x = 21$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+4}{2x+1} = 2$$

R/ En este caso la respuesta no es única, pero les comparto los valores de delta que obtuve:

(a) $\delta = \varepsilon^5/4$, (b) $\delta = \sqrt{\varepsilon/5}$, (c) $\delta = \min(\varepsilon/15, 1)$ y (d) $\delta = \min(5\varepsilon, 1)$.